个人信息

姓名： 马承乾　　**本科：** 厦门大学

专业： 人工智能　　**邮箱：** machengqian@stu.xmu.edu.cn

电话： 18193847453　　**主页：** https://step-out.github.io/

英语： 通过四六级考试　　**排名：** 11/89

教育背景

C语言程序设计 95　　数据结构 98　　离散数学 100

人工智能程序设计(pyhton) 95　　算法设计与分析 95　　机器学习 93

竞赛获奖

中国大学生程序设计竞赛银牌

美国大学生数学建模大赛国际级一等奖

团体程序设计天梯赛三等奖

全国大学生数学建模竞赛省级三等奖

华为ICT大赛国家级一等奖(Top 0.1% in 17w+)

厦门大学机器人创意设计大赛二等奖

蓝桥杯大赛省级二等奖

中国大学生计算机设计大赛省级三等奖

科研经历

北京大学国际机器学习研究中心科研实习　　第一作者　　EMNLP在投

1. When Emotional Stimuli meet Prompt Designing: An Auto-Prompt Graphical Paradigm

问题：Prompt Engineer可以充分利用LLM潜力，但传统Prompt种类繁多，使用者难以抉择；

解决方法：将传统prompt总结为Stimulating Prompt和Framework Prompt两种，在此基础上提出一种自动化设计Prompt的图状范式Auto-Prompt Graphical Paradigm(APGP)：其结合了两种Prompt的优点，且实现了自动化，具备input-to-output特性。

效果：在BBH数据集上，涉及多个领域的27个复杂问题中，本框架表现全面占优。

贡献：构思idea，完成全部代码写作、实验设计、结果分析、论文写作、图表绘制工作。

厦门大学MAC实验室(Led by 纪荣嵘教授)科研实习　　第二作者　　ECAI在投

2. Prompt Recursive Search: A Living Framework with Adaptive Growth in LLM Auto-Prompting

问题：我们从设计者的角度将传统prompt分为Expert-Designed Prompt和LLM-Derived Prompt，其中EDP处理问题时会浪费计算资源；LDP常因错误累积导致推理步骤的严重偏差。

解决方法：提出新型prompt设计方法Prompt Recursive Search(PRS)：通过由LLM自适应地提出prompt，对prompt进行监督，从而节约了计算成本，同时避免了错误累积。

效果：相比传统CoT方法，PRS的性能提升了8%，实现了22%的增幅。

贡献：总结并归纳出两类prompt，提出PRS实现思路与伪代码，完成论文写作、图表绘制。

3. A Graph-Based Data Scheduling Strategy for Efficient LLM Pre-training (独立进行中)

问题：在多任务学习领域，以往数据调度并未充分考虑到数据之间依赖关系。

解决方法：提出一种新的数据调度策略：将数据集中各子数据集作为结点，将各子数据集之间依赖关系作为边，组成一张有向图，沿着图上路径安排LLM训练顺序。

效果：在训练花费不变的情况下提高LLM的性能；通过在math数据集上运用此方法，并设计大量对比实验，已经验证了方法的有效性。

实践与荣誉

连续两年校三好学生（2021、2022）

热心志愿，获得金木绵奖章(约1/1000)

连续两年国家励志奖学金（2021、2022）

马拉松课程考核排名2/100+